SÉRIE D'EXERCICES

Calcul algébrique

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	$(a+b)^2 =$	a^2+b^2	$a^2+2ab+b^2$	$2a+2b$
2	$(2x-3)(2x+3) =$	$4x^2-9$	$4x^2+9$	$2x^2-9$
3	$-(x-4) =$	$-x-4$	$-x+4$	$x+4$
4	$x^2-6x+9 =$	$(x-3)^2$	$(x+3)^2$	$(x-9)^2$
5	Une forme factorisée de $3x+3y$ est	$3(x+y)$	$3xy$	$6xy$
6	$(x-3)^2 =$	x^2-9	x^2-6x+9	x^2+6x-9
7	$4x^2-25 =$	$(2x-5)^2$	$(4x-5)(4x+5)$	$(2x-5)(2x+5)$
8	$-(2x-3) =$	$-2x-3$	$-2x+3$	$2x+3$

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

Réduis et ordonne : $A = 3x^2 - 2x + 5 - x^2 - 4x - 9$ et $B = a^2 + b - 3a - 2a^2 + 5b + b^2$.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

Développe, réduis et ordonne :

$B = 5(2x + 3)$
$C = (x + 2)(2x + 4)$
$D = (x + 5)(x - 3)$
$E = (3x - 2)(4x - 1)$

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

Développe à l'aide des égalités remarquables :

$A = (x + 3)^2$
$B = (4 - 3x)^2$
$C = (2x - 3)(2x + 3)$
$D = (2x - 3)^2 + (x + 5)(3 - x)$

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Factorise :
$E = (x + 5)(2x - 7) - 4(x + 5)$; $G = (2x + 4)(x - 1) + (3x + 6)$; $H = x^2 + 10x + 25$; $I = 4x^2 - 12x + 9$; $J = 16x^2 - 81$.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Réduis : $A = 3a - 5 + 2a + 8 - a$; $B = 2x^2 - 3x + 4x^2 + x - 7$; $C = ab + 2ba - 3ab$; $D = 5y \times (-2y) \times 3$.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

Supprime les parenthèses puis réduis :

$A = (3x - 2) - (5x - 4) + (x + 1)$
$B = -(2a + 3b) + (a - b) - (-4a + 2b)$

Exercice 8 ★☆☆ APPLIQUER

Développe, réduis et ordonne : $(2x + 1)(3x - 5)$; $(x - 4)(x - 6)$; $(1 - 2x)(3 + x)$; $-3x(2x - 7)$.

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

Factorise $K = (9x^2 - 25) - (6x + 10)$. Indique le facteur commun « caché » et explique comment tu l'as trouvé.

Exercice 10 ★★☆ ANALYSER

Calcule mentalement à l'aide des égalités remarquables : 31^2 ; 29^2 ; 41×39 ; 99^2 ; 101×99.

Exercice 11 ★★☆ ÉVALUER

On donne $Q = 4x^2 - 12x + 9$. Calcule Q pour $x = -1$, d'abord avec la forme développée, puis avec la forme factorisée. Quelle forme est la plus rapide pour $x = \dfrac{3}{2}$?

Exercice 12 ★★☆ ÉVALUER

Un élève écrit : $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. Prouve-lui qu'il a tort par un exemple, puis explique, à l'aide de l'aire d'un carré de côté $a + b$, quel terme il a oublié.

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

Développe à l'aide des égalités remarquables :

$(3x + 5)^2$
$(2 - 7x)^2$
$\left(5x - \dfrac{1}{2}\right)\left(5x + \dfrac{1}{2}\right)$
$\left(\dfrac{x}{2} + 3\right)^2$

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

Factorise à l'aide des égalités remarquables :

$9x^2 - 6x + 1$
$25 - 4x^2$
$x^2 + 14x + 49$
$(x + 1)^2 - 16$
$49x^2 - (2x - 1)^2$

Exercice 15 ★★☆ ANALYSER

1) Démontre que, pour tout nombre n, $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$. Déduis-en $51^2 - 50^2$.
2) Calcule astucieusement : $1\,002^2 - 998^2$; $999 \times 1\,001$; 103^2.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

On donne $E = (2x-3)^2 - (x+1)(2x-3)$.

1) Développe, réduis et ordonne E.

2) Factorise E.

3) Vérifie ta factorisation en développant le résultat obtenu.

4) Calcule E pour $x = 0$, pour $x = -1$ et pour $x = \dfrac{3}{2}$, en choisissant à chaque fois la forme la plus adaptée.

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

On donne $F = 16x^2 - 9 + (4x+3)(x-2)$.

1) Factorise $16x^2 - 9$.

2) Déduis-en une factorisation de F.

3) Développe, réduis et ordonne F.

4) Calcule F pour $x = 1$, $x = -\dfrac{3}{4}$ et $x = 0$.

Exercice 18 ★★★ ÉVALUER

x désigne un nombre positif.

1) On découpe dans un carré de côté $x+3$ un carré de côté 3. Exprime l'aire de la partie restante, puis montre qu'elle est égale à $x(x+6)$.

2) Un rectangle a pour longueur $2x+5$ et pour largeur $2x-1$ (avec $x > \dfrac{1}{2}$). Exprime son périmètre P et son aire $\mathcal{A}$ en fonction de x (forme développée).

3) Calcule P et $\mathcal{A}$ pour $x = 3$ et vérifie avec les dimensions.

Exercice 19 ★★★ ÉVALUER

1) Démontre que, pour tout nombre a, $(a+1)^2 - (a-1)^2 = 4a$. Déduis-en $1\,001^2 - 999^2$.

2) Démontre que le produit de deux nombres impairs consécutifs, augmenté de 1, est toujours un carré. (On pourra écrire ces nombres $2n-1$ et $2n+1$.)

3) Vérifie avec $11 \times 13 + 1$.